

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL

BESARAN ARUS LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Arus Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib di Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BESARAN ARUS LISTRIK.
- KESATU : Menetapkan Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Arus Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Arus Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Petugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Arus Listrik.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN BESARAN ARUS LISTRIK

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode Pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran yang menetapkan dan mengatur Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dalam rangka menertibkan ukur mengukur secara luas.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan Metrologi Legal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut yang khusus mengatur Standar Ukuran yang digunakan untuk kegiatan Metrologi Legal.

Standar Ukuran Besaran Arus Listrik merupakan Standar Ukuran yang digunakan untuk menjaga ketertelusuran metrologi Alat Ukur Besaran Arus Listrik. Standar Ukuran Besaran Arus Listrik yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan agar dalam penggunaannya memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Arus Listrik sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran dan Perlengkapannya untuk Standar Ukuran Besaran Arus Listrik.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya pedoman bagi Petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Arus Listrik.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Arus Listrik.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Syarat Teknis ini meliputi Syarat Administrasi, Spesifikasi Teknis, Syarat Kemetrologian, Penandaan Verifikasi, dan Prosedur Verifikasi untuk alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Arus Listrik.

1.4. Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam kegiatan metrologi legal.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
4. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas atau penakaran.
5. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran massa atau penimbangan.
6. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil Pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

7. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah nilai kesalahan maksimum yang diizinkan untuk Standar Ukuran yang diverifikasi dengan Standar Acuan.
8. Standar Ukuran Acuan yang selanjutnya disebut Standar Acuan adalah Standar Ukuran yang tingkat akurasinya tertinggi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis atau Unit Metrologi Legal yang digunakan untuk melakukan verifikasi Standar Ukuran dengan akurasi satu tingkat lebih rendah.
9. Standar Kerja adalah Standar Ukuran yang digunakan langsung secara rutin untuk melakukan pengujian UTP.
10. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang diperoleh berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
11. Kondisi operasional adalah kondisi penggunaan yang memberikan rentang nilai dari kuantitas pengaruh sehingga karakteristik kemetrolagian berada dalam batas kesalahan yang diizinkan.
12. Kelas Akurasi adalah kelas Standar Ukuran yang memenuhi persyaratan kemetrolagian, yang dimaksudkan untuk menjaga kesalahan Pengukuran atau ketidakpastian Pengukuran Standar Ukuran masih dalam batas yang ditentukan pada kondisi operasional tertentu.
13. Ketidakpastian adalah suatu nilai yang menunjukkan rentang hasil Pengukuran dan sifat dari besaran yang diukur.
14. Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan standar ukuran mampu tertelusur secara kemetrolagian dan memenuhi syarat teknis.
15. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai Standar Ukuran dan nilai Standar Ukuran yang memiliki resolusi lebih tinggi.
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai.

17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18. Pemeriksaan Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe, model, kelas akurasi atau resolusi, dan spesifikasi teknis Standar Ukuran sesuai dengan Syarat Teknis.
19. Pengujian Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka membandingkan nilai standar ukuran dengan standar acuan untuk menetapkan batas kesalahan dan/atau ketidakpastian Pengukuran.
20. Kesalahan penunjukan adalah selisih antara penunjukan standar yang diverifikasi dikurangi penunjukan standar acuan (referensi) pada kondisi yang sama.
21. Koreksi adalah nilai yang harus ditambahkan pada penunjukan alat untuk mendapatkan nilai yang benar.
22. Ketidaktetapan adalah kemampuan Standar Ukuran untuk memberikan hasil Pengukuran yang sama secara berurutan apabila dilakukan pada kondisi yang sama dan waktu yang berdekatan.
23. Rentang Ukur adalah rentang pada saat suatu Standar Ukuran dalam mengukur suatu besaran ukur.
24. *Data sheet* adalah dokumen yang berisi data-data teknis dari suatu peralatan standar.
25. Arus Listrik Searah (DC) adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor antara 2 (dua) titik dalam rangkaian listrik arus searah yang dinyatakan dalam satuan Ampere.
26. Standar Arus Listrik Searah adalah peralatan yang penunjukannya dijadikan pembanding dalam suatu proses pengujian Arus Listrik Searah.
27. Pengukur yang selanjutnya disebut *Measure* adalah Standar Ukuran yang berfungsi untuk mengukur keluaran (*output*) suatu parameter besaran listrik.

28. Sumber yang selanjutnya disebut *Source* adalah Standar Ukuran yang berfungsi untuk mencatu masukan (*input*) suatu parameter besaran listrik.
29. *Drift* adalah Perubahan nilai koreksi atau nilai penyimpangan terhadap waktu.

II. SYARAT ADMINISTRASI

2.1 Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk Standar Arus Listrik Searah sebagai Sumber (*source*) dan Pengukur (*measure*), sebagai berikut:

1. *Digital Multimeter Calibrator* dengan Akurasi 7 digit
2. *Digital Multimeter Calibrator* dengan Akurasi 5 digit
3. *Digital Multimeter Calibrator* dengan Akurasi 4 digit

2.2 Identitas

Standar Arus Listrik Searah harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:

- a. merek;
- b. tipe;
- c. nomor seri;
- d. kapasitas;
- e. resolusi; dan
- f. tegangan sumber listrik.

2.3 Petunjuk Penggunaan

Standar Arus Listrik Searah harus dilengkapi dengan buku panduan penggunaan atau sejenisnya yang memuat informasi sebagai berikut:

- a. tata cara pemasangan;
- b. tata cara pengoperasian fungsi pengukur dan/atau sumber listrik arus searah;
- c. tata cara penyimpanan terkait juga dengan kondisi temperatur dan kelembapan relatif ruangan;
- d. informasi faktor-faktor keselamatan yang harus diperhatikan saat penggunaan; dan
- e. *data sheet* yang berisi informasi detail misalnya terkait rentang ukur, resolusi, akurasi, koreksi akibat temperatur, *drift* akibat waktu penggunaan dan keterangan lain yang penting untuk menjaga keakurasian dan keamanan.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan pada Standar Ukuran Besaran Arus Listrik adalah Satuan Sistem Internasional (SI) atau satuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan yang digunakan dalam Standar Arus Listrik Searah harus dalam μA , mA , dan A .

3.2 Penggunaan

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian Standar Arus Listrik Searah baik berfungsi sebagai Pengukur (*Measure*) maupun Sumber (*Source*) yang digunakan dalam verifikasi Standar Ukuran dan/atau Tera/Tera Ulang UTTP.

3.3 Bahan

1. Standar Arus Listrik Searah harus terbuat dari bahan yang dapat menjamin kesesuaian, kekuatan, keawetan, dan sifat-sifat kemetrologiannya.
2. Standar Arus Listrik Searah harus terbuat dari bahan yang aman bagi penggunaannya.

3.4 Konstruksi

1. Standar Arus Listrik Searah harus dibuat sedemikian rupa sehingga gangguan yang mempengaruhi kebenaran penunjukan dapat segera diketahui.
2. Standar Arus Listrik Searah dapat dilengkapi dengan alat penyetel rentang otomatis atau bukan otomatis.
3. Standar Arus Listrik Searah dengan mode "*source*" harus dilengkapi dengan alat pengatur nilai masukan yang dapat berupa tuning putar, tombol angka, atau layar sentuh.
4. Standar Arus Listrik Searah harus dilengkapi dengan kabel penghubung sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat sehingga gangguan akibat sambungan kabel dapat diminimalkan.
5. Kabel penghubung harus memiliki warna berbeda untuk kutub positif dan negatif.

6. Standar Arus Listrik Searah harus memiliki tempat yang sesuai dengan bentuk dan ukurannya untuk menjaga dari kemungkinan benturan pada saat dipindahkan.
7. Terminal untuk masukan maupun keluaran harus memiliki ukuran yang standar.
8. Terminal harus diberi perbedaan warna untuk kutub positif dan negatif.
9. Setiap terminal harus diberi tanda yang menunjukkan fungsi dan mode penggunaan.
10. Standar Arus Listrik Searah harus dilengkapi dengan pengaman (*fuse*) untuk keamanan dari hubungan arus pendek.

3.5 Alat Penunjukan

1. Standar Arus Listrik Searah harus dilengkapi dengan penunjukan digital yang menjadi satu kesatuan maupun tersambung ke perangkat komputer.
2. Alat penunjukan harus jelas dan mudah terbaca sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap nilai yang ditunjukkan.
3. Penunjukan digital paling sedikit harus menampilkan satu angka permulaan pada bagian paling kanan.
4. Jika Rentang Ukur berubah secara otomatis maka posisi tanda desimal harus dapat berubah secara otomatis sesuai dengan keakurasian rentang tersebut.
5. Pada saat dioperasikan, alat penunjukan harus menampilkan informasi fungsi operasi sebagai Pengukur berupa "*Measure*" atau "*Read*" dan sebagai Sumber berupa "*Source*" atau kedua fungsi tersebut secara bersamaan.

3.6 Sumber Daya Listrik

1. Standar Arus Listrik Searah dapat disambungkan langsung ke Sumber daya listrik yang dapat berupa jaringan listrik maupun baterai.
2. Standar Arus Listrik Searah yang digunakan untuk pengujian di tempat alat terpasang harus dilengkapi dengan baterai baik yang dapat diisi ulang maupun tidak.
3. Tempat baterai harus memuat informasi kutub negatif atau kutub positif secara jelas.

4. Pada indikator penunjukan Standar Ukuran Arus Listrik Searah dapat ditambahkan tanda informasi terkait tingkat muatan arus listrik pada baterai.
5. Tingkat muatan arus listrik pada baterai tidak boleh menyebabkan kesalahan dan ketidakstabilan penunjukan Standar Arus Listrik Searah.

IV. SYARAT KEMETROLOGIAN

Syarat kemetrologian yang dipersyaratkan dalam Syarat Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi harus memenuhi persyaratan nilai Ketidakpastian Pengukuran $1/3$ dari Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) UTP yang ditera/ditera ulang dan keakurasian standar ukuran yang diverifikasi; dan/atau
2. Nilai koreksi pada sertifikat verifikasi Standar Arus Listrik Searah harus diterapkan baik melalui penyetingan maupun perhitungan, jika nilainya mempengaruhi kesalahan pengujian UTP lebih dari $1/3$ BKD UTP tersebut. Nilai koreksi pada sertifikat harus diterapkan pada saat verifikasi ke Standar Arus Listrik Searah yang lebih rendah.

V. PROSEDUR VERIFIKASI

5.1 Persyaratan Standar Ukuran sebelum diverifikasi dan diverifikasi ulang

1. Standar ukuran yang akan diverifikasi harus lulus pemeriksaan terhadap syarat administrasi dan spesifikasi teknis pada Syarat Teknis ini.
2. Standar Ukuran yang akan diverifikasi ulang harus sudah memiliki tanda verifikasi dan/atau Sertifikat Verifikasi sebelumnya.

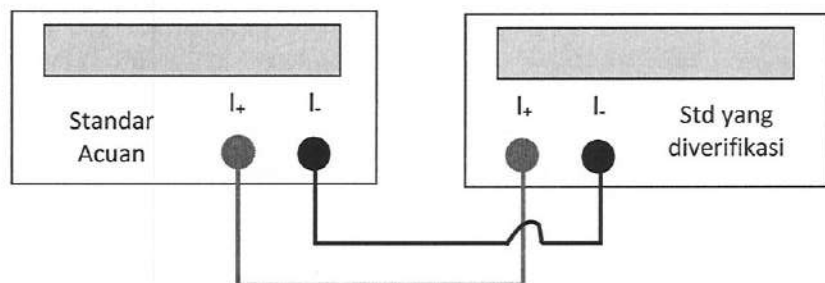
5.2 Prosedur Verifikasi Standar Arus Listrik Searah Sebagai Sumber (*Source*)

1. Peralatan dan bahan yang diperlukan
 - a. Standar Acuan yang berfungsi sebagai Pengukur (*measure*) arus listrik searah dengan resolusi maksimum 1/10 dari standar ukuran yang diverifikasi. Standar acuan ini harus telah diverifikasi;
 - b. Perangkat Sumber arus listrik searah;
 - c. Kabel penghubung;
 - d. Cerapan verifikasi Standar Arus Listrik Searah sebagai Sumber.
2. Pengujian Kebenaran Penunjukan
 - a. Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan pada rentang 18 °C s.d. 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d. 70 %;
 - b. Standar Acuan yang digunakan harus telah diverifikasi sehingga nilai koreksinya tertelusur ke SI;
 - c. Pelajari buku panduan penggunaan (*manual book*) Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi;
 - d. Pastikan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi, berfungsi sebagai Sumber arus listrik searah (DC);
 - e. Perhatikan resolusi Standar Arus Listrik Searah yang akan diverifikasi, termasuk resolusi dan kapasitas maksimum sesuai dengan buku panduan penggunaan;

Catatan: Untuk menentukan resolusi Digital dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi, perhatikan jumlah digit desimal yang diselesaikan dan ditampilkan. Jika digit paling signifikan tidak dapat mengambil semua nilai dari 0 sampai 9 sering disebut sebagai digit pecahan. Sebagai contoh, sebuah multimeter yang dapat membaca hingga 19999 (ditambah titik desimal tertanam) dikatakan untuk membaca 4½ digit. Dengan

konvensi, jika digit paling signifikan dapat berupa 0 atau 1, itu disebut setengah-digit, jika itu dapat mengambil nilai-nilai yang lebih tinggi tanpa mencapai 9 (sering 3 atau 5), hal itu dapat disebut tiga-perempat digit ($4\frac{3}{4}$ digit). Sebuah multimeter $5\frac{1}{2}$ digit akan menampilkan satu "setengah digit" yang hanya bisa menampilkan 0 atau 1, diikuti oleh lima digit mengambil semua nilai dari 0 sampai 9.

- f. Catat data teknis dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi maupun Standar Acuan yang digunakan dalam lembar cerapan verifikasi;
- g. Hidupkan alat Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi dan lakukan pemanasan sesuai dengan buku panduan penggunaan masing-masing. Jika tidak ditentukan dalam petunjuk pengoperasian maka pemanasan dilakukan selama tiga puluh menit (30 menit);
- h. Kondisikan semua peralatan sehingga tercapai kesetimbangan temperatur;
- i. Catat temperatur dan kelembapan relatif awal ruangan;
- j. Pastikan sambungan pentanahan (grounding) Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi sudah terpasang untuk mencegah apabila terjadi tegangan lebih sesaat dan untuk keamanan dalam pengujian;
- k. Hubungkan Standar Acuan dengan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi menggunakan kabel penghubung yang sesuai dengan spesifikasi alat seperti contoh pada gambar 6.1 berikut:



Gambar 5.1 Contoh Sambungan Kabel Standar Acuan dengan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi

- l. Tentukan titik ukur arus sesuai dengan rentang ukur dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi dan catat dalam cerapan. Dalam penentuan titik ukur ini, bila tidak ada permintaan dari pengguna terkait dengan kebutuhan

penggunaan, maka titik ukur dapat diambil sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Titik ukur verifikasi untuk Sumber arus dengan resolusi 4¾ digit atau di bawahnya. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	Zero (dalam rentang ukur Pengukuran terkecil), ±90%
Satu (pada daerah tengah) >1A	±10%, +50%, ±90%

- 2) Titik ukur verifikasi untuk Sumber arus dengan resolusi lebih dari 4¾ digit. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	10%, 50%, ±90%
Satu (pada daerah tengah)>1A	±10%, +30%, ±50%, +70%, ±90%

Catatan:

Dalam penentuan titik ukur verifikasi sesuai dengan huruf l juga harus memperhatikan spesifikasi Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi, spesifikasi serta sertifikat verifikasi dari Standar Acuan yang digunakan.

- m. Atur nilai keluaran arus dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi agar nilainya sesuai dengan yang telah dibuat dalam cerapan verifikasi;
- n. Perhatikan nilai penunjukan yang terukur pada Standar Acuan;
- o. Catat penunjukan Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang akan diverifikasi dalam cerapan;
- p. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali pada titik ukur yang sama;
- q. Ulangi langkah m s.d.p untuk rentang ukur yang lain dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi;
- r. Setelah pengujian selesai, atur Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi pada posisi minimum (0 V);
- s. Lepaskan kabel penghubung;
- t. Matikan Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang di verifikasi;
- u. Catat temperatur dan kelembapan relatif akhir ruangan.
- v. Lakukan pengolahan data hasil verifikasi untuk menentukan nilai koreksinya dengan langkah sebagai berikut:

$$K_T = \overline{I_S} + K_S - \overline{I_T}$$

dengan:

- $\bar{I}_T$: Penunjukan rata-rata Standar Arus Listrik Searah yang di verifikasi
 $\bar{I}_S$: Penunjukan rata-rata Standar Acuan
 K_S : Koreksi Standar Acuan sesuai sertifikat verifikasi pada titik ukur tertentu
 K_T : Koreksi penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang di verifikasi

Penunjukan rata-rata alat yang diverifikasi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\bar{I}_T = \sum_{i=1}^n I_{Ti}$$

dengan:

- I_{Ti} : Penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang di verifikasi ke-i
 i : Urutan pengambilan data
 n : Jumlah data

Untuk empat kali pengujian maka penunjukan rata-rata adalah:

$$\bar{I}_T = \frac{I_{T1} + I_{T2} + I_{T3} + I_{T4}}{4}$$

- w. Hitung nilai ketidakpastian koreksi tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

No	Komponen	u	c	v
1.	Ketidaktetapan (u_{rep})	$\frac{stdev}{\sqrt{n}}$	1	n-1
2.	Resolusi Standar Acuan (u_{res})	$\frac{resolusi}{2\sqrt{3}}$	1	50
3.	Nilai koreksi Standar Acuan(u_{kor})	$\frac{u_{sert}}{k}$	1	200
4.	Drift nilai koreksi Standar Acuan (u_{drift})	$\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ *)	1	50
5.	Pengaruh temperatur (u_{temp})	$\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ **)	1	50

Catatan:

*) Spesifikasi nilai *drift* dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.

**) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2) Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

3) Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

5.3 Prosedur Verifikasi Standar Arus Listrik Searah Sebagai Pengukur (*Measure*)

1. Peralatan dan bahan yang diperlukan

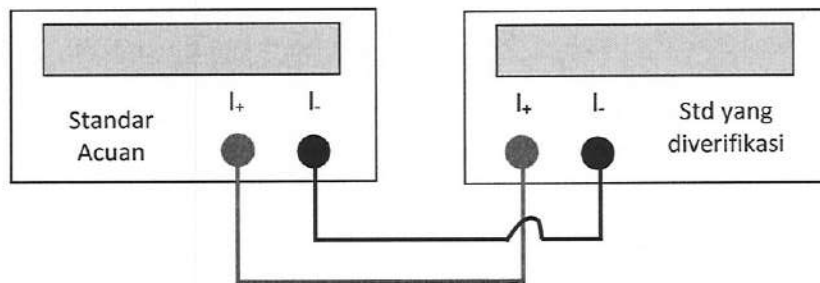
- a. Standar Acuan berfungsi sebagai Sumber (*source*) arus listrik searah dengan resolusi maksimum 1/10 dari standar ukuran yang diverifikasi. Standar Acuan ini harus telah diverifikasi;
- b. Perangkat Sumber arus listrik searah;
- c. Kabel penghubung;
- d. Cerapan verifikasi Standar Arus Listrik Searah sebagai Pengukur (*measure*).

2. Pengujian Kebenaran Penunjukan

- a. Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan rentang temperatur ruangan 18°C s.d. 25°C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d. 70 %;
- b. Pelajari buku panduan penggunaan (*manual book*) Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi;
- c. Periksa dan pastikan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi memiliki fungsi sebagai Pengukur arus listrik searah (DC);
- d. Perhatikan resolusi Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi, termasuk resolusi dan kapasitas maksimum alat;
Catatan: Untuk menentukan resolusi Digital dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi, perhatikan jumlah digit desimal yang ditampilkan. Jika digit paling signifikan tidak dapat mengambil semua nilai dari 0 sampai 9 sering disebut sebagai digit pecahan. Sebagai contoh, sebuah multimeter yang dapat membaca hingga 19999 (ditambah titik desimal tertanam) dikatakan untuk membaca 4 ½ digit. Dengan konvensi, jika digit paling signifikan dapat berupa 0 atau 1, itu disebut setengah-digit, jika itu dapat mengambil nilai-nilai yang lebih tinggi tanpa mencapai 9 (sering 3 atau 5), hal itu dapat disebut tiga-perempat digit (¾ digit). Sebuah multimeter 5½ digit akan

menampilkan satu "setengah digit" yang hanya bisa menampilkan 0 atau 1, diikuti oleh lima digit mengambil semua nilai dari 0 sampai 9.

- e. Catat data teknis dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi maupun Standar Acuan yang digunakan dalam lembar cerapan;
- f. Hidupkan alat Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi dan lakukan pemanasan sesuai dengan petunjuk pengoperasian masing-masing. Jika tidak ditentukan dalam petunjuk pengoperasian maka pemanasan dilakukan selama tiga puluh menit (30 menit);
- g. Kondisikan semua peralatan sehingga tercapai keseimbangan temperatur;
- h. Catat temperatur dan kelembapan relatif awal ruangan;
- i. Pastikan sambungan pentanahan (*grounding*) standar yang diverifikasi sudah terpasang untuk mencegah apabila terjadi tegangan lebih sesaat dan untuk keamanan dalam pengujian;
- j. Hubungkan Standar Acuan dengan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi menggunakan kabel konektor yang sesuai dengan spesifikasi alat seperti pada gambar 6.2 berikut:



Gambar 5.2 Contoh Sambungan Kabel Standar Acuan dengan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi

- k. Tentukan titik ukur arus sesuai dengan rentang ukur dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi dan catat dalam cerapan verifikasi. Dalam penentuan titik ukur ini, bila tidak ada permintaan dari pengguna terkait dengan kebutuhan penggunaan maka titik ukur dapat diambil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Titik ukur verifikasi untuk Standar Arus Listrik Searah dengan resolusi $4\frac{3}{4}$ digit atau di bawahnya. Nilai titik ukur

verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	Zero (dalam rentang ukur Pengukuran terkecil), $\pm 90\%$
Satu (pada daerah tengah)	$\pm 10\%$, $+50\%$ (Rentang $> 1\text{ A}$), $\pm 90\%$

- 2) Titik ukur verifikasi untuk Standar Arus Listrik Searah dengan resolusi lebih dari $4\frac{3}{4}$ digit s.d. $5\frac{1}{2}$. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	Zero (di Rentang Pengukuran terkecil) / $+10\%$, $+90\%$
Satu (pada daerah tengah)	$+10\%$, 50% (Rentang $> 1\text{ A}$), $\pm 90\%$

Catatan:

Dalam penentuan titik ukur verifikasi sesuai dengan huruf k juga harus memperhatikan spesifikasi alat ukur yang diverifikasi, spesifikasi serta sertifikat verifikasi dari standar yang digunakan.

- l. Atur keluaran arus dari Standar Acuan ke Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi sesuai dengan titik ukur yang telah dibuat dalam cerapan;
- m. Perhatikan nilai penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi;
- n. Catat penunjukan Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi yang sudah ditentukan dalam cerapan;
- o. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali pada titik ukur yang sama;
- p. Lakukan langkah-langkah dari 12) s.d. 15) untuk rentang ukur yang lain dari Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi;
- q. Setelah pengujian selesai, atur Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi pada posisi minimum (0 V)
- r. Lepaskan kabel penghubung;
- s. Matikan Standar Acuan dan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi;

- t. Catat temperatur dan kelembapan relatif akhir ruangan;
- u. Lakukan pengolahan data hasil verifikasi untuk menentukan nilai koreksinya dengan langkah sebagai berikut:

$$K_T = \bar{I}_S + K_S - \bar{I}_T$$

dimana:

- $\bar{I}_T$: Penunjukan rata-rata Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi
- $\bar{I}_S$: Penunjukan rata-rata Standar Acuan
- K_S : Koreksi Standar Acuan sesuai sertifikat verifikasi pada titik ukur tertentu
- K_T : Koreksi penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi

Penunjukan rata-rata Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\bar{I}_T = \sum_{i=1}^n I_{Ti}$$

dengan:

- I_{Ti} : Penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi ke-i
- i : Urutan pengambilan data
- n : Jumlah data

Untuk empat kali pengujian maka penunjukan rata-rata adalah:

$$\bar{I}_T = \frac{I_{T1} + I_{T2} + I_{T3} + I_{T4}}{4}$$

- v. Hitung nilai ketidakpastian hasil verifikasi dengan cara sebagai berikut:

1) Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

No	Komponen	u	c	v
1.	Ketidaktetapan (u_{rep})	$\frac{stdev}{\sqrt{n}}$	1	n-1
2.	Resolusi Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi (u_{res})	$\frac{resolusi}{2\sqrt{3}}$	1	50
3.	Nilai koreksi Standar Acuan (u_{kor})	$\frac{u_{sert}}{k}$	1	200
4.	Drift nilai koreksi Standar Acuan (u_{drift})	$\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ *)	1	50
5.	Pengaruh temperatur (u_{temp})	$\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ **)	1	50

Catatan:

- *) Spesifikasi nilai *drift* dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.
- **) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2) Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

3) Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

5.4 Penandaan Verifikasi

Pengaturan penandaan verifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penandaan verifikasi pada Standar Arus Listrik Searah terdiri dari pembubuhan tanda verifikasi yang berupa stiker verifikasi dan dilengkapi penerbitan sertifikat verifikasi.
2. Sertifikat verifikasi harus memuat data identitas Standar Arus Listrik Searah, data pelaksanaan verifikasi, dan hasil verifikasi berupa nilai penunjukan alat, nilai koreksi, keterangan ketertelusuran standar dan nilai ketidakpastian.
3. Jika nilai koreksi terlalu besar terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) dari UTTP atau Standar Ukuran yang diuji maka harus dilakukan penjustiran (*adjustment*). Jika Standar Arus Listrik Searah tidak dilengkapi oleh alat atau prosedur justir maka pada sertifikat verifikasi harus dituliskan pernyataan peringatan wajib menggunakan nilai koreksi pada saat penggunaan.
4. Tanda Verifikasi berupa stiker verifikasi dilekatkan sekurang-kurangnya menutupi salah satu sekrup penutup Standar Arus Listrik Searah dan/atau pada bagian yang mudah terlihat.
5. Bentuk dan ukuran tanda verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Arus Listrik merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran Metrologi Legal dan Perlengkapannya untuk Besaran Arus Listrik.

Dengan adanya Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Arus Listrik sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta meningkatnya kinerja kemetrologian secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRUJONO